

智执 TCA

匹配市场真实冲击表现的清算冲击仿真器

以 Kraken BTC/USD L3 逐笔数据完成风格化事实训练，构建背景订单流、做市流动性与执行算法三类智能体共同演化的限价簿市场；标的、数据源与执行算法均可灵活调整与接入。

$\delta = 0.499$

元订单冲击指数
与平方根理论值 0.5 一致，幂律 $R^2 = 0.999997$

12 项

微观结构校准指标
覆盖冲击、流动性、订单流与价格过程

1.48M

Kraken L3 标准化事件
13 个交易日，约 166M 原始行

3 层

多智能体市场架构
背景订单流 · 做市流动性 · 执行算法

接入即评估

内置 Immediate 与 TWAP 两个行业基准作为共同标尺；自研算法实现一个子单决策函数即可接入，在同种子配对反事实对照下获得峰值冲击、终点冲击、冲击留存率与配对执行成本报告。

团队：智执实验室 | 方向三：金融 AI 智能体行业场景落地

一、项目概要

项目名称	智执 TCA：匹配市场真实冲击表现的清算冲击仿真器
团队名称	智执实验室
主报赛道	方向三：金融 AI 智能体行业场景落地（融合方向一的多智能体建模能力与方向二的量化评估工具能力）
数据与标的	Kraken BTC/USD L3 逐笔盘口与成交流（2026-07-05 → 2026-07-18，13 个交易日）
系统形态	多智能体限价簿市场 · 风格化事实训练 · 配对反事实冲击度量

二、项目摘要

智执 TCA 是一个匹配市场真实冲击表现的清算冲击仿真器。系统以 Kraken BTC/USD L3 逐笔盘口与成交数据（2026-07-05 → 2026-07-18，13 个交易日，约 166M 原始行标准化为 1.48M 事件）完成风格化事实训练，构建由背景订单流、做市流动性与执行算法三类智能体共同演化的事件驱动限价簿市场。价格冲击由撮合与流动性补充涌现，而不是写入的公式，因此市场自发产生指数 $\delta=0.499$ 的平方根元订单冲击（幂律 $R^2=0.999997$ ），并与 12 项与 TCA 直接相关的微观结构事实逐项对照。标的、数据源与执行算法均可灵活调整与接入：算法接入后即在同种子配对反事实对照下，得到峰值冲击、冲击衰减与配对执行成本报告。

三、问题与方法

行业痛点

- 大额母单直接吃单会自我抬价，冲击成本远大于价差成本。
- 拆单参数长期依赖交易员经验，缺少可复现的离线验证环境。
- 常规回测器把成交价当作外生变量，结构上无法回答「我的单子把价格推了多少」。
- 冲击评估的可信度取决于市场模型是否贴近真实微观结构，而这一步往往被跳过。

方法链路

环节	内容
数据标准化	L3 逐笔盘口与成交流整理为统一事件表，抽取风格化事实的实测参考值。
市场训练	Optuna TPE 搜索多智能体参数，按归一化偏差逼近全部参考值。
留出对照	在未参与训练的交易日与独立随机种子上逐项复核，偏差全部公开。
算法接入	执行算法作为智能体注入同一市场，与同种子对照市场配对运行。
冲击度量	逐点相减输出冲击轨迹、衰减与配对成本，供算法验收与参数研究。

四、核心创新点

#	创新点
1	冲击是涌现的而不是写死的：三类智能体中没有任何冲击公式， $\delta=0.499$ 、 $R^2=0.999997$ 的平方根律由订单符号长记忆、Hawkes 聚集到达、重尾成交与深度补充共同产生，因此对没有见过的算法与母单规模同样成立。
2	以风格化事实训练市场本身：把价差、深度形态、订单流失衡响应、成交规模尾部等 12 项与 TCA 直接相关的微观结构事实作为校准目标，并在留出交易日与独立随机种子上逐项对照实测参考值。
3	公共随机数配对反事实：同一随机种子生成「无执行」对照市场，逐点相减隔离出纯由执行造成的因果冲击，而不是把市场自身的漂移与噪声计入执行成本。
4	标的、数据与算法三层可插拔：新标的复用同一条数据标准化与校准流水线，自研执行算法实现一个子单决策函数即可接入，统一输出峰值冲击、终点冲击、冲击留存率与配对成本。

五、多智能体市场架构

系统的核心不是某一条执行策略，而是承载执行的市场本身。一个事件驱动内核以优先队列调度全部智能体，三类智能体在同一时钟、同一限价簿上共同演化，成交与盘口状态由价格—时间优先撮合产生。关键设计是：任何智能体中都没有写入价格冲击公式。冲击是母单消耗对手方队列、做市方按库存与流动压力重新报价、后续订单流沿着已被推动的价格继续到达这一连串机制的结果。正因为它是涌现的，这条冲击关系才能外推到训练时没有见过的执行算法与母单规模。

多智能体市场架构：价格冲击由机制涌现，而非写入的公式

三类智能体在同一事件时钟与同一限价簿上共同演化；每一层负责生成一组可被独立检验的微观结构事实。



智能体层	职责与机制	生成的风格化事实
背景订单流智能体	Hawkes 聚集到达过程；多时间尺度订单符号长记忆；对数正态叠加帕累托的重尾成交规模	成交到达聚集、订单符号长记忆、成交规模重尾
做市与流动性智能体	8 档驼峰形深度剖面；库存与流动压力驱动的报价偏移；队列失衡响应与整数跳动价差控制	价差分布与状态、盘口深度形态、订单流失衡响应
执行算法智能体	按子单决策函数拆分母单；与同种子无执行对照市场配对运行；资产、数据与算法均可替换接入	元订单冲击标度律、冲击轨迹与衰减

第三层是产品的接口层：执行算法以同样的智能体身份接入，与其他两层共享同一事件时钟与随机数种子。更换标的或数据源只需重新执行前两层的标准化与训练流程，评估口径保持不变。

六、风格化事实训练与对照

下表为与 TCA 直接相关的 12 项微观结构事实，逐项给出仿真观测与 Kraken L3 实测参考值。参与训练目标的 10 项指标另在未参与训练的交易日与 10 个独立随机种子上复核，归一化偏差见 7.2。

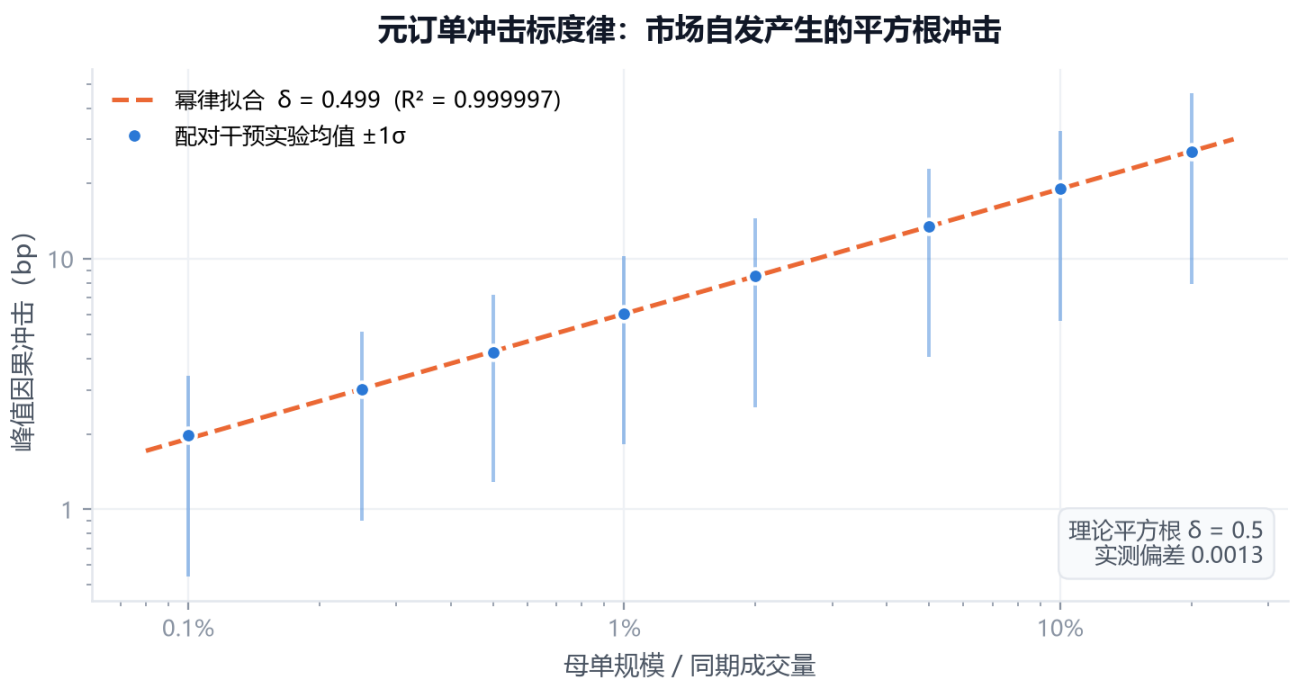
编号	风格化事实	为什么影响 TCA	仿真观测	实测参考
P0-V1	元订单冲击平方根律 Metaorder square-root impact	决定大额母单的冲击成本随规模如何增长，是 TCA 最核心的定价关系。	$\delta = 0.499$ 幂律拟合 $R^2 = 0.999997$ ，48 组配对干预实验	理论值 0.5
P0-V2	冲击轨迹凹性 Impact trajectory concavity	决定同一母单在执行过程中冲击如何累积，影响拆单节奏设计。	单调递增且凹 冲击从 1.98 bp (0.1% 参与率) 升至 26.87 bp (20%)	参考文献形态
P0-V3	执行后冲击衰减 Post-metaorder decay	区分暂时冲击与永久冲击，决定实现成本中可回收的部分。	留存 105% / 106% / 106% 执行结束 30 / 60 / 120 秒相对终点冲击，呈以永久冲击为主的平台形态	执行后冲击趋于稳定
P0-V4	冲击曲面（规模 × 时域） Impact surface	把冲击写成规模与时间的函数，是执行时限选择的依据。	斜率 0.31 / 0.30 / 0.18 / 0.20 1 / 5 / 30 / 60 秒前瞻窗口上的规模—冲击对数斜率	随时域递减
P0-C5	流动性成本与盘口深度 Liquidity cost / depth	决定吃单穿透多少档位，直接对应滑点。	深度形态偏差 0.107 / 0.107 买 / 卖两侧 8 档驼峰形深度剖面，决定吃单穿透档位与滑点	Kraken 多档深度剖面
P0-C6	价差分布与状态 Spread distribution / state	价差是每一笔子单都要支付的基础成本。	一档价差占比 98.9% 归一化距离 0.015	真实 97.6%
P0-C7	流动性弹性恢复 Liquidity resiliency	决定被吃掉的深度多快补回，是拆单间隔的物理约束。	30 秒内价差回补至基准 1 / 5 / 30 秒探针的价差变化 0.086 / 0.065 / 0.000 USD	冲击后流动性回补
P0-C8	订单流失衡响应 (OFI) Order-flow-imbalance response	把盘口失衡转成价格变化，是执行择时信号的来源。	斜率 1.13, R^2 0.50 归一化距离 0.289 / 0.171	正斜率且具解释力
P0-C9	成交响应函数 Trade response function	单笔成交的平均价格响应，是冲击模型的微观基础。	单调比例距离 0.172 $R(1) = 0.893$ (模拟价格单位)	随成交笔数单调上升
P0-C10	订单符号长记忆 Order-sign long memory	解释为什么冲击是凹的：符号自相关使后续子单成本被前序子单预告。	$\gamma = 0.503$ $C(1) = 0.245$, $C(100) = 0.0083$	$0 < \gamma < 1$ 的幂律衰减
P0-C11	价格扩散性 Diffusive prices	保证在冲击之外价格没有可套利漂移，避免高估或低估执行成本。	方差比 1.00 / 1.06 / 1.16 1 / 5 / 10 秒时标；60 秒时标为 1.76，长时域保留趋势成分	接近 1.0

编号	风格化事实	为什么影响 TCA	仿真观测	实测参考
P1-16	成交规模重尾 Heavy-tailed trade size	决定队列被瞬间清空的概率， 是尾部执行风险的来源。	p99/中位数 = 661 前 1% 成交量占比 33.1%，归一化距离 0.268	真实 700

证据文件：outputs/latest_p0p1/stylized_facts.json，由校准、留出验证、配对干预实验与长时段仿真四类版本化工件汇总生成。

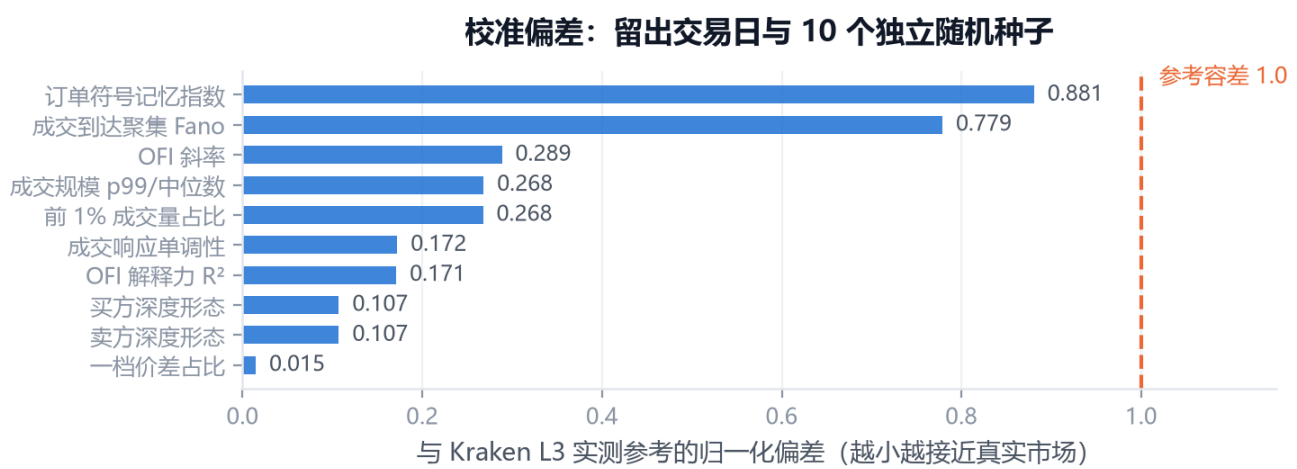
七、关键实验结果

7.1 元订单冲击标度律



48 组配对干预实验（双向 × 3 种时限）拟合得到冲击指数 $\delta = 0.4987$ ，与理论平方根 0.5 相差 0.0013，幂律拟合 $R^2 = 0.999997$ （线性拟合仅 0.967）。智能体中没有任何冲击公式，凹性来自订单符号长记忆与深度补充机制。

7.2 校准偏差

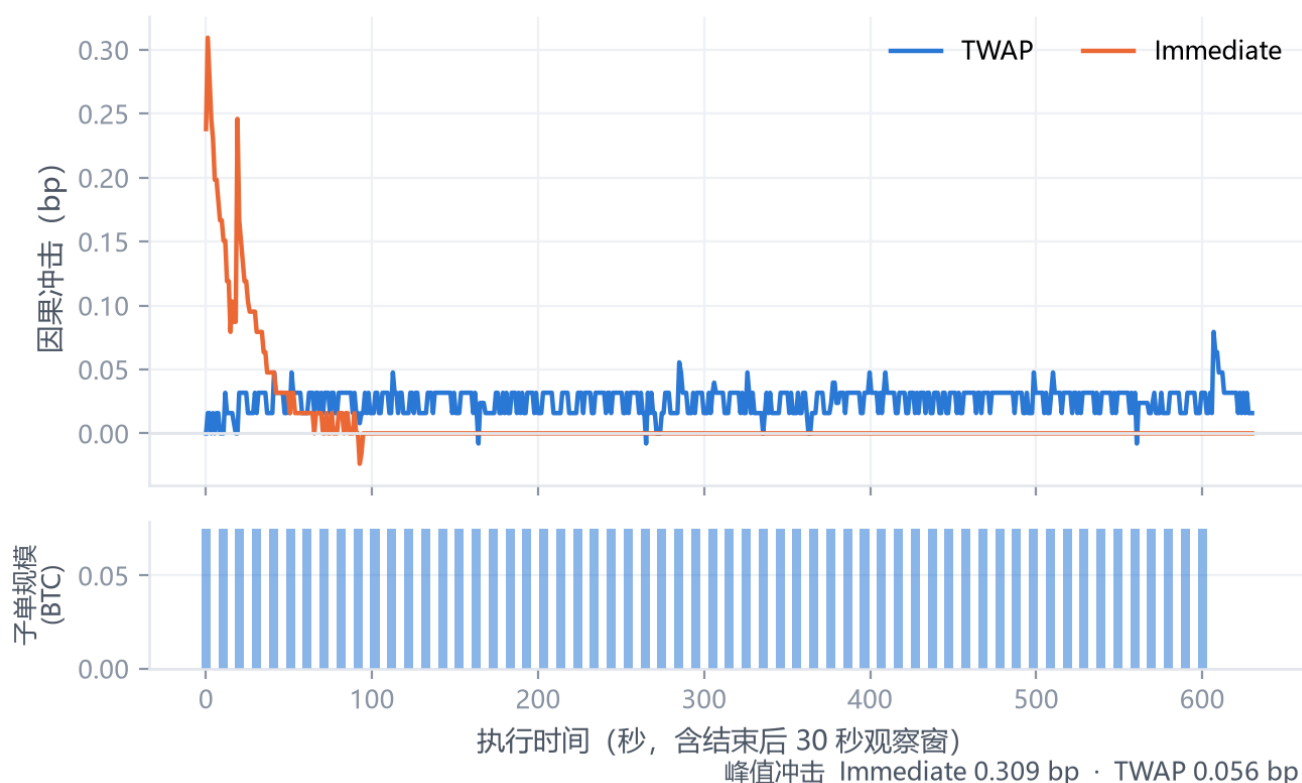


10 项校准指标与实测参考的归一化偏差介于 0.015 与 0.881 之间（参考容差 1.0）。训练使用 10 个交易日、Optuna TPE 搜索 80 轮；复核使用另外 3 个未参与训练的交易日与 10 个独立随机种子。

八、冲击度量与产品形态

8.1 配对反事实度量

同一市场路径下的因果冲击轨迹：一次性成交 vs 均匀拆单



同一随机种子生成「无执行」对照市场；母单注入后，两条中间价路径在统一时间网格上逐点相减，剩余部分即为执行造成的因果冲击。图中为薄深度情景下买入 4.5 BTC / 600 秒的实测轨迹，下方独立面板为 TWAP 的子单规模。

8.2 输出口径

指标	定义
峰值因果冲击	执行期内中间价相对对照市场的最大偏离 (bp)
终点冲击	母单执行完成时刻尚未消散的偏离 (bp)
冲击留存率	执行结束 30 秒后的偏离 ÷ 峰值偏离，衡量永久冲击占比
配对执行成本	每笔成交价与对照市场同时刻中间价之差，按母单名义额加权 (bp)
完成率与子单明细	逐切片的请求量、成交量、剩余量与该时刻的因果冲击

8.3 算法接入

清算算法是可插拔的：在 `liquidation/agents.py` 中实现子单决策函数 `desired_quantity`，并在 `app/main.py` 的 `ALGORITHMS` 注册，即可进入同一套配对度量与可视化流程。系统当前内置 Immediate 与 TWAP 两个行业基准作为共同标尺，平台本身不预设哪个算法更优，只提供同口径、可复现的度量。

九、Web 冲击实验台

9.1 首屏：定位与校准结论

匹配市场真实冲击表现的清算冲击仿真器

系统以 **Kraken BTC/USD L3 逐笔盘口与成交数据** 完成风格化事实训练，构建由背景订单流、做市流动性与执行算法 三类智能体共同演化的限价簿市场。价格冲击由撮合与流动性补充涌现，而非写入的公式，因此能够复现真实市场的冲击标度关系。 **标的、数据源与执行算法均可灵活调整与接入**：算法接入后即在同种子配对反事实对照下，得到峰值冲击、冲击衰减与执行成本报告。

$\delta = 0.499$

元订单冲击指数
与平方根理论值 0.5 一致，幂律 $R^2 = 0.999997$

12 项

微观结构校准指标
覆盖冲击、流动性、订单流与价格过程四个维度

1.48M

Kraken L3 标准化事件
2026-07-05 → 2026-07-18, 13 个交易日, 约 166M 度施行

3 层

多智能体市场架构
背景订单流·做市流动性·执行算法

MARKET ARCHITECTURE

多智能体市场架构

事件驱动内核调度三类智能体，统一进入价格—时间优先的限价簿撮合；每一层负责生成一组可被检验的微观结构事实。

01 背景订单流智能体

生成市场自身的成交流

- Hawkes 聚集到达过程
- 多时间尺度订单符号长记忆
- 对数正态叠加帕累托的垂尾成交规模

02 做市与流动性智能体

提供并补充盘口深度

- 8 档轮峰形深度剖面
- 库存与流动压力驱动的报价偏移
- 队列失衡响应与整数跳动价差控制

03 执行算法智能体

被评估的清算算法

- 按子单决策函数拆分母单
- 与同种子无执行对照市场配对运行
- 资产、数据与算法均可替换接入

进入页面即可看到四项关键结论与逐项校准证据；下方为 12 组风格化事实的完整状态表、冲击标度律图与留出验收距离条形图。

9.2 冲击实验台：算法对比与轨迹

P0-C11	价格扩散性 Diffusive prices	保证在冲击之外价格没有套利漂移，避免高估或低估执行成本。	方差比 1.00 / 1.06 / 1.16 1 / 5 / 10 秒时标；60 秒时标为 1.76，长时域保留趋势成分	接近 1.0
P1-16	成交规模重尾 Heavy-tailed trade size	决定队列被瞬间清空的概率，是尾部执行风险的来源。	p99/中位数 = 661 前 1% 成交量占比 33.1%，归一化距离 0.268	真实 700

IMPACT LAB

清算冲击实验台

同一随机种子生成「无执行」对照市场，母单注入后逐点相减，得到纯粹由执行造成的因果冲击。

校准档案

当前生效

标的 Kraken BTC/USD
数据 L3 逐笔盘口与成交 · 1.48M 事件
校准区间 2026-07-05 → 2026-07-18 (10 日校准 / 3 日留出)
冲击指数 $\delta = 0.499$
新标的按同一流程完成数据标准化与校准后即可切换；执行算法在 ALGORITHMS 注册后自动进入本页评估。

市场情景

情景模板

常规流动性 薄盘口 大额母单
波动率 USD/√s 目标价差 USD
2.40 0.13
成交到达率 笔/秒 挂单深度 BTC
0.580 0.18

母单指令

方向 母单规模 BTC
买入 BUY 4.500
执行时限 秒 随机种子
600 2027

待评估执行算法

2 个已接入

Immediate

评估结果

Immediate

URGENCY BENCHMARK

母单在到达时一次性市价成交，代表最激进的执行方式。

0.309 bp **0.000 bp** **0%**
峰值因果冲击 终点冲击 冲击留存率 0.000 bp
0.3274 bp **100.00%** **\$63020.61**
配对执行成本 完成率 平均成交价 1 个子单

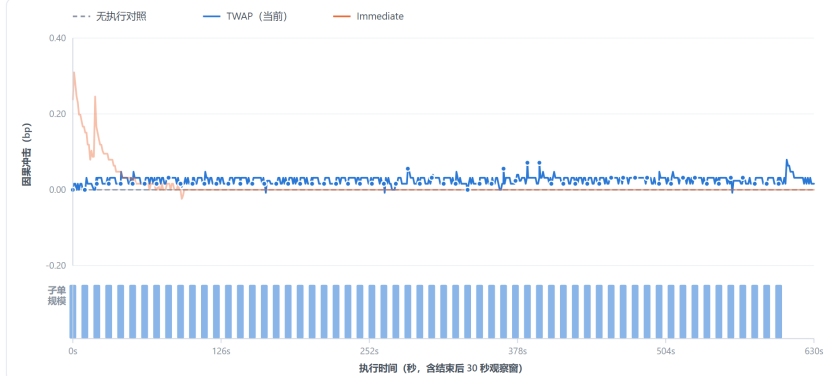
TWAP

SCHEDULE BENCHMARK

按剩余时间均匀拆分分子单，是行业标准的中性执行基准。

0.056 bp **0.032 bp** **29%**
峰值因果冲击 终点冲击 冲击留存率 0.016 bp
0.0280 bp **100.00%** **\$62966.86**
配对执行成本 完成率 平均成交价 60 个子单

因果冲击轨迹



纵轴为执行市场与同种子无执行对照的中间价之差，正值表示价格向不利方向移动；圆点为选中算法的子单成交，下方独立面板按各自最大子单归一化显示请求规模。

每个接入算法给出峰值冲击、终点冲击、冲击留存率、配对执行成本与完成率；下方为因果冲击轨迹（子单规模在独立面板中显示，不与时间轴刻度重叠），可切换算法查看其子单成交明细。FastAPI 服务与页面同源：GET /api/stylized-facts、GET /api/algorithms、POST /api/jobs、GET /api/jobs/{id}。

十、落地路径

目标客户

- 券商算法交易台与机构经纪：新算法上线前的冲击验收与参数标定
- 资管、私募与 CTA 交易团队：大额调仓的执行时限与拆单强度研究
- 做市商与 OTC 服务商：大单承接的报价与对冲成本评估
- 交易所、金融科技平台与量化教研机构：可复现的执行策略沙盒

商业模式

- 标的接入服务：按资产与场所交付一套完成校准的市场配置与对照报告。
- 平台订阅：冲击实验台与算法评估报告，按席位或按团队订阅。
- 系统集成：作为离线评估模块接入 OMS/EMS 与算法研发流水线。

发展路线

- 扩展标的与场所模板，复用同一条数据标准化与校准流水线。
- 纳入手续费、撮合延迟与跨场所路由，贴近真实执行链路。
- 开放算法接入 SDK 与批量实验接口，支持算法库的持续回归式冲击验收。
- 增加自然语言编排层：交易员以中文描述执行约束，智能体生成实验配置与解读报告。

十一、适用范围与可复现性

- 元订单冲击为合成干预实验的度量结果；接入真实母单标签后可进一步做同样本实证比对。
- 长时域（60 秒以上）价格扩散性保留一定趋势成分，已在校准表中如实给出数值。
- 当前不含手续费、撮合延迟与跨场所路由；结果为离线评估结论，不构成投资建议。

复现步骤

命令	产物
python -m unittest discover -s tests	27 项回归测试
python calibration/calibrate.py	outputs/latest_p0p1/calibration/
python scripts/validate_simulator.py	outputs/latest_p0p1/validation/
python scripts/run_liquidation_experiments.py	outputs/latest_p0p1/liquidation/
python scripts/build_stylized_fact_evidence.py	stylized_facts.json（服务与文档的唯一数值来源）
python scripts/generate_competition_assets.py	submission/ 全部材料

本项目为离线研究与产品原型，不接入实盘，不构成投资建议。